ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 7 / 14

ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 2) Data Visualization หา Insight ธุรกิจด้วยพลังแห่งภาพ

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ)

วงจร Data Science: ก้าวสู่มิติแห่งภาพ 'ANALYZE' (Part 2)

STEP 4 OF 5

ต่อยอดจากคำสั่ง AI สู่การมองเห็นแบบแผนและจุดบอดทางธุรกิจด้วย Data Visualization

แผนที่การเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ตัดสินใจเฉียบคมด้วยภาพข้อมูล

ทำไมต้อง Data Visualization? สมองมนุษย์กับพลังแห่งภาพ

VISUAL COGNITION

ตัวเลขบนตารางชีตมองเห็นยาก แต่ภาพช่วยจุดประกายการตัดสินใจในเสี้ยววินาที

บทเรียนระดับโลก: ตารางลวงตา ภาพเฉลยความจริง

CLASSICAL CASE

Anscombe's Quartet: ตัวเลขทางสถิติเท่ากันเป๊ะ แต่พล็อตออกมาได้คนละเรื่อง!

The Chart Choice Framework: เลือกกราฟให้ตรงคำถาม

4 CORE QUESTIONS

อย่าเปิดโปรแกรมแล้วจิ้มกราฟมั่ว! เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่า "อยากตอบคำถามอะไร?"

กราฟแบบที่ 1: Bar & Column Chart — ราชาแห่งการเปรียบเทียบ

CHART #1

กราฟแท่งแนวตั้ง (Column) และแนวนอน (Bar) ใช้เปรียบเทียบหมวดหมู่ได้อย่างแม่นยำที่สุด

กรณีศึกษา: ยอดขายรายสาขาของ "มีสุข เพ็ทสเปซ & แคร์"

CASE STUDY

ส่องกราฟแท่งเปรียบเทียบ 3 สาขาหลัก พร้อมสกัด Insight สำหรับการตัดสินใจ

กราฟแบบที่ 2: Line Chart — นักสำรวจแนวโน้มตามกาลเวลา

CHART #2

เส้นเชื่อมต่อระหว่างจุด แสดงการเติบโต ฤดูกาล (Seasonality) และจุดหักเหทางธุรกิจ

กรณีศึกษา: ยอดจองบริการตลอด 8 สัปดาห์

TREND DETECTION

วิเคราะห์ทิศทางและจับสังเกตจุดพลิกผัน (Inflection Point) ของธุรกิจบริการ

กราฟแบบที่ 3: Pie & Donut Chart — สัดส่วนจาก 100%

CHART #3

แสดงส่วนแบ่งตลาดหรือองค์ประกอบรายได้ แต่เป็นกราฟที่ถูกนำมาใช้ผิดมากที่สุดในโลก!

กรณีศึกษา: สัดส่วนยอดขายตามช่องทาง (Omnichannel)

CHANNEL STRATEGY

ส่องโครงสร้างรายได้ของ "มีสุข เพ็ทสเปซ" เพื่อวางกลยุทธ์ช่องทางการตลาด

กราฟแบบที่ 4: Scatter Plot — ขุดหาความสัมพันธ์ 2 ตัวแปร

CHART #4

การพล็อตจุดตัวเลข 2 มิติ เพื่อดูว่า "ถ้าเราเพิ่มสิ่งนี้... อีกสิ่งหนึ่งจะเพิ่มตามหรือไม่?"

กรณีศึกษา: งบแอด TikTok กับยอดจองลูกค้าใหม่

MARKETING ROI

หาจุดคุ้มค่า (Sweet Spot) ของงบการตลาดก่อนที่ผลตอบแทนจะเริ่มลดลง

สรุปคัมภีร์เลือกกราฟฉบับเจ้าของธุรกิจ (Cheat Sheet)

QUICK REFERENCE

ตารางเทียบ 4 กราฟหลัก ตัวแปรที่ใช้ และข้อห้ามที่ไม่ควรทำเด็ดขาด

The Dark Side of Charts: กับดักและกลโกงของกราฟ

CHART TRAPS

ผู้บริหารที่ฉลาดต้องอ่านกราฟเป็น และรู้ทันกราฟที่จงใจ "บิดเบือนความจริง"

กับดักที่ 1: ตัดแกน Y ไม่เริ่มที่ศูนย์ (Truncated Y-Axis)

TRAP #1

กลโกงยอดฮิตระดับโลก! ยอดโตขึ้นแค่ 1.5% แต่ทำให้กราฟดูสูงลิบลิ่วเหมือนโต 300%

กับดักที่ 2: กราฟสามมิติหลอกมุมมอง (3D Distortion)

TRAP #2

มุมเอียงของ 3D ทำให้สัดส่วนบิดเบี้ยว ชิ้นด้านหน้าดูใหญ่โต ชิ้นด้านหลังถูกกลืนหาย

กับดักที่ 3: พายซอยย่อย & ผลรวมไม่ครบ 100%

TRAP #3

เค้กที่หั่นเป็น 15 ชิ้นจนดูไม่ออก และการเอากราฟวงกลมไปใช้กับคำถามที่เลือกได้หลายคำตอบ

กับดักที่ 4: สีมั่วซั่ว & สื่อความหมายผิดบริบท

TRAP #4

การเลือกใช้สีในแดชบอร์ดมีผลต่อการสั่งการทางจิตวิทยา อย่าใช้สีเพียงเพราะ "สวยดี"

🖌️ เทคนิคขั้นเทพ: เปลี่ยนชื่อกราฟธรรมดา สู่ "Action Title"

EXECUTIVE SKILL

อย่าตั้งชื่อกราฟแค่บอกตัวแปร แต่จงตั้งชื่อที่ "บอก Insight และบอกสิ่งที่ต้องทำ" ทันที

ปลุกพลัง Gemini: เปลี่ยน AI เป็นที่ปรึกษาออกแบบกราฟ

AI CO-PILOT

เชื่อมโยง Session 6 สู่การสั่ง AI ให้เลือกประเภทกราฟ กำหนดแกน และร่าง Action Title

Master Prompt: สั่ง Gemini วางแผนกราฟระดับมืออาชีพ

</> PROMPT TEMPLATE

เทมเพลตคำสั่ง C-R-O-D-A สำหรับขอคำแนะนำ Data Visualization ใน Google Sheets

ปฏิบัติการใน Google Sheets: ใช้งาน Chart Editor

HANDS-ON SHEETS

สร้างกราฟใน 3 ขั้นตอน: แทรกชาร์ต → จัด Setup → ปรับแต่ง Customize ให้โปร

ก้าวข้ามขีดจำกัด: รู้จัก Looker Studio สำหรับทำ Dashboard

BI DASHBOARD

เมื่อ Google Sheets แผ่นเดียวไม่พอ: สร้างแดชบอร์ดผู้บริหารแบบโต้ตอบได้ (Interactive)

3 องค์ประกอบของ Executive Dashboard ที่ดี

LAYOUT DESIGN

หลักการจัดวางหน้าแดชบอร์ด ให้ผู้บริหารมองเห็นสุขภาพธุรกิจได้ครบในหน้าเดียว

Checklist 6 ข้อ: ตรวจทานกราฟก่อนขึ้นพรีเซนต์

QUALITY AUDIT

คู่มือสแกนความพร้อม ป้องกันความหน้าแตกต่อหน้าเจ้านายหรือนักลงทุน

🏁 สรุปบทเรียนประจำคาบ (Summary of Session 7)

Key Takeaways

ปิดจบขั้นตอนที่ 4 'ANALYZE' อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมก้าวสู่การวิเคราะห์เชิงลึก



Quizizz Arena: 10 ข้อ 3 ตัวเลือก

ประลองความรู้: Data Visualization Master

หยิบสมาร์ตโฟนของคุณขึ้นมา สแกน QR Code หรือเข้าเว็บ

quizizz.com/join

วัดความคมชัดในการเลือกกราฟ ตรวจจับกับดักกราฟหลอกตา และการตั้งชื่อ Action Title!

ภารกิจ Workshop: Visual Insight Hunter & Dashboard Creator

WORKSHOP 65 MINS

สวมบทบาทที่ปรึกษาข้อมูล สร้างกราฟวิเคราะห์ยอดขาย "มีสุข เพ็ทสเปซ" ใน Google Sheets

Mission 1 สั่ง Gemini แนะนำกราฟ

ส่งชุดข้อมูลจำลองให้ Gemini แล้วใช้สูตร C-R-O-D-A ขอคำแนะนำประเภทกราฟ 3 คำถามธุรกิจ

Mission 2 สร้างกราฟ 3 แบบใน Sheets

สร้าง **Column Chart** (ยอดขายหมวด), **Line Chart** (แนวโน้ม 8 สัปดาห์), และ **Donut Chart** (ช่องทางขาย)

Mission 3 จับผิดกราฟหลอกตา

วินิจฉัยตัวอย่างกราฟที่มีข้อผิดพลาด (ตัดแกน Y, ใช้ 3D, ผลรวมเกิน 100%) พร้อมเสนอวิธีแก้

Mission 4 แต่งหล่อ & Action Title

ใส่ Action Title ทรงพลัง, เปิด Data labels, ปรับสีไฮไลต์ และสรุป 3 แผนกลยุทธ์ผู้บริหาร

การส่งงาน: ให้นักศึกษาเปิดไฟล์ใบงาน `session-07-workshop-worksheet.html` บันทึกลิงก์ชีต รูปแคปหน้าจอกราฟ และส่งในระบบ e-Learning ท้ายคาบ!